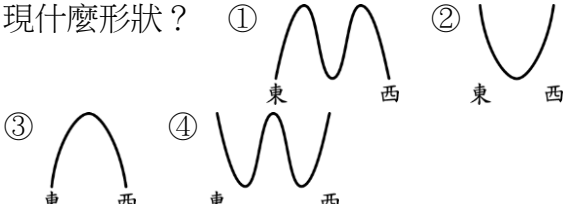


一、是非題（每題 2 分，共 30 分）

1. () 小靜進行「水怎樣進出植物的身體」實驗，一段時間後，只能在根的部分發現紅紅的顏色。
2. () 夜晚沒有陽光照射，可能需要開燈，才能看清楚物品。
3. () 一天之中，太陽高度角最大的時刻是中午 12 時。
4. () 植物的葉除了有蒸散水分的功能外，還可以製造養分供植物生長。
5. () 下過雨的天空，陽光射進空氣中的小水珠後，出現折射現象，原本的陽光因此而分散成不同顏色的色光，形成彩虹。
6. () 一年中，同一個地點的日出位置不會隨著季節推移而改變。
7. () 暑假時，窗臺上有一棵植物，小樂已經一星期沒有幫它澆水了，它的生長情形並不會受到影響。
8. () 透過放大鏡將景物投影在白牆上，所看見的影像是倒立的。
9. () 觀察不同時刻晷針投影在晷面上的影子，會發現影子只有方位改變，但長度不變。
10. () 面向太陽噴水比背對太陽噴水，更容易製造出美麗彩虹。
11. () 由於發電效率受到技術限制，設置太陽能光電板時通常需要較大的空間，因此太陽能光電板大多會設置在屋頂或郊外空曠空間。
12. () 蘚苔植物體內沒有輸送水分的構造，水分和養分的運輸速度慢，因此它們的個體都很矮小。
13. () 放大鏡可以聚集光源、集中熱能，使物體燃燒起來。
14. () 植物為了爭取更多的陽光照射，它的每一片葉子都會重疊在一起生長。
15. () 進行「製造彩虹」實驗時，如果想要更清楚看到彩虹的色光，用噴霧器所噴出來的水霧要愈多、愈細愈好。

二、選擇題（每題 2 分，共 30 分）

1. () 一天中，太陽在天空中移動的軌跡，呈現什麼形狀？

① ② ③ ④
2. () 關於日晷，下列哪個敘述正確？
①可透過影子的方位判斷太陽的方位 ②能精確知道當時的時刻 ③晷針影子愈長

- ④表示太陽照射角度愈大 ④同一天中，晷針的影子不會有明顯變化。
3. () 下面哪一種植物的葉子又大又薄，可以讓體內的水分快速蒸散？
①臺灣五葉松 ②仙人掌 ③血桐 ④玉山杜鵑。
4. () 樟樹最不適合生長在哪個環境裡？
①校園裡 ②海邊防風林 ③高山地區 ④室內植栽。
5. () 這一天，怡珍在操場上每隔 1 小時觀測太陽的高度角，連續觀測三次，觀測的結果是高度角愈來愈大。她可能是在下列哪一個時段進行觀測？
①上午 8 點到上午 10 點 ②上午 11 點到下午 1 點 ③下午 2 點到下午 4 點 ④下午 3 點到下午 5 點。
6. () 關於日晷，哪一個敘述是錯誤的？
①只能用來測量太陽的高度角 ②一天中，晷針的影子會有長短變化 ③一天中，晷針的影子方位會由西向東移動 ④無法用日晷判斷晚上的時刻。
7. () 下列關於植物的葉，哪一個敘述正確？
①植物的葉只具有蒸散水分的功能 ②植物的莖能進行光合作用，吸收陽光來製造養分 ③所有植物的葉子都是綠色的 ④仙人掌的葉子退化成針狀，可以減少水分散失。
8. () 小嵐、名益和詠婷三人在同一天、不同時間測量同一根竿子的影長，所得到的結果是小嵐 > 詠婷 > 名益，三人中，誰測量的時間可能較接近中午時刻？
①小嵐 ②名益 ③詠婷 ④無法得知。
9. () 放大鏡鏡片的特徵是
①鏡片凹凸不平 ②中間較薄，邊緣較厚 ③中間較厚，邊緣較薄 ④鏡片平整且厚度相同。
10. () 觀察植物的蒸散作用，可以知道水分在植物體內的運輸方向應該是下列何者？
①由上往下 ②由下往上 ③由莖到根 ④由葉到根。
11. () 下列哪一種現象和光的折射沒有關係？
①從後照鏡看見後方的車輛 ②水中的腳變短了 ③放大鏡在適當距離時，能形成光點 ④玻璃杯中的吸管好像被折斷了。
12. () 下午時，老師帶同學們到草地上進行噴水製造彩虹的活動。透過指北針得知太陽正在西南方，請問同學們應該朝著何處噴水，較容易看見彩虹？
①西北方 ②西南方 ③東北方 ④東南方。

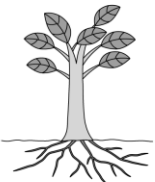
13. () 雷射光在什麼情況下會產生折射？ ①從空氣斜斜照進煙霧中 ②從空中斜斜照進地面 ③從空氣斜斜照進空盒子裡 ④從空氣斜斜照進水中。

14. () 一陣大雨過後，太陽露臉了，東方天空出現一道彩虹，此時是什麼時候？ ①晚上 ②清晨 ③中午 ④下午。

15. () 下面哪一種植物通常生長在海口溼地，它的葉背有特殊構造，可將鹽分排出？ ①海茄苳 ②玉山圓柏 ③鳳凰木 ④大萍。

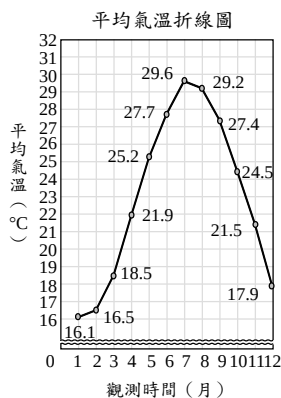
三、綜合題（每格 2 分，共 40 分）

1. 下表為安安上課時書寫的筆記內容，卻不小心弄髒了，請協助填寫出答案。

構造	功能
根	深入土壤，吸收水分。
莖	①植物體、輸送植物體內的水分。
葉	進行②作用製造養分、進行蒸散作用蒸散③。
植物圖	
	

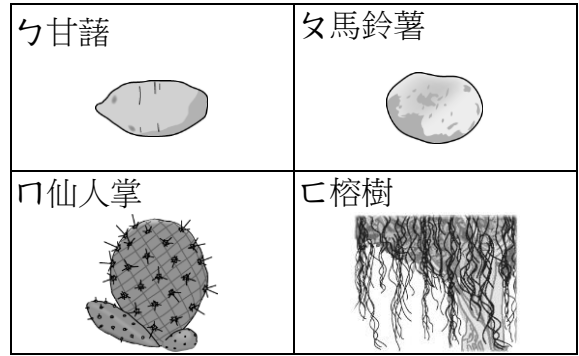
① () ② () ③ ()

2. 下面是一年中中午 12 時的平均氣溫折線圖，看圖將對的打✓。



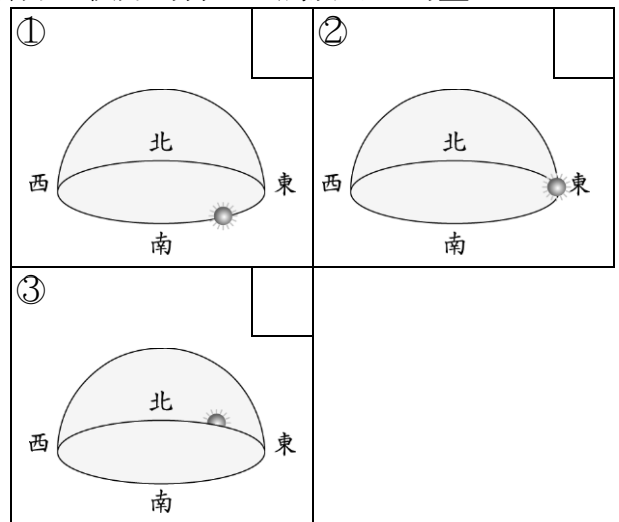
- (1) 從 1 月~7 月，平均氣溫是怎樣變化的？
☐ 愈來愈高 ☐ 愈來愈低
- (2) 從 7 月~12 月，平均氣溫是怎樣變化的？
☐ 愈來愈高 ☐ 愈來愈低
- (3) 夏季的平均氣溫比較高，所以夏季的太陽高度角會如何？
☐ 比較大 ☐ 比較小
- (4) 冬季的平均氣溫比較低，所以冬季的太陽高度角會如何？
☐ 比較大 ☐ 比較小

3. 填入正確的代號。

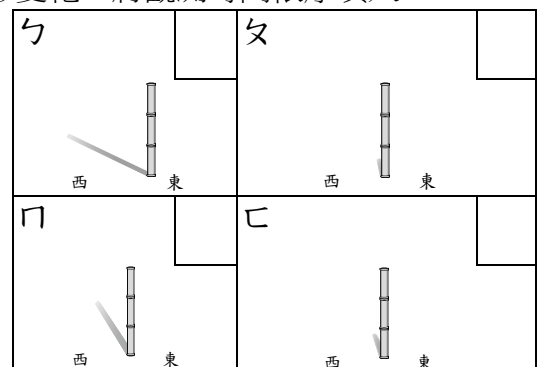


- () (1) 它的塊根膨大，可以儲存養分。
 () (2) 它的根是氣生根，可以吸收空氣中的水分。
 () (3) 它的葉子是針狀葉，蒸散水分的速度最慢。
 () (4) 它的塊莖肥大，可以儲存養分。

4. 下列是太陽的日出位置圖，屬於夏至的畫○，屬於春分、秋分的打✓，屬於冬至的畫△。



5. 政昌在一天中進行了四次竿影變化的觀測，請依據竿影變化，將觀測時間依序填入 1~4。



6. 折射現象的請打✓。(一答一分)
- () (1) 阿姨拍攝婚紗照時，攝影師利用反光板調整光線，讓照片更好看。
 () (2) 背對陽光下，朝著陰影處噴水霧，出現了彩虹。
 () (3) 站在湖邊，湖水看起來比實際淺。
 () (4) 陽光穿透放大鏡後，在地面形成光點。